

第八章电磁感应作业参考解答

8-7 解 建立图示 Ox 轴, 两根直线电流在坐标为 x 处产生的磁感强度分别为:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}, \text{ 方向垂直于纸面向外};$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x+d)}, \text{ 方向垂直于纸面向里}.$$

该处的合磁感强度为:

$$B = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(x+d)} \quad \text{方向垂直于纸面向外}$$

取一个平行于长直导线的宽为 dx 、长为 d 的面元 dS , 如图中阴影部分所示, 则

$$dS = ddx,$$

穿过面元 dS 的磁通量为

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = BdS = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi x} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(x+d)} \right) ddx$$

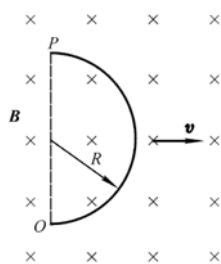
因此穿过线圈的磁通量为

$$\Phi = \int d\Phi = \int_d^{2d} \frac{\mu_0 Id}{2\pi x} dx - \int_d^{2d} \frac{\mu_0 Id}{2\pi(x+d)} dx = \frac{\mu_0 Id}{2\pi} \ln \frac{3}{4}$$

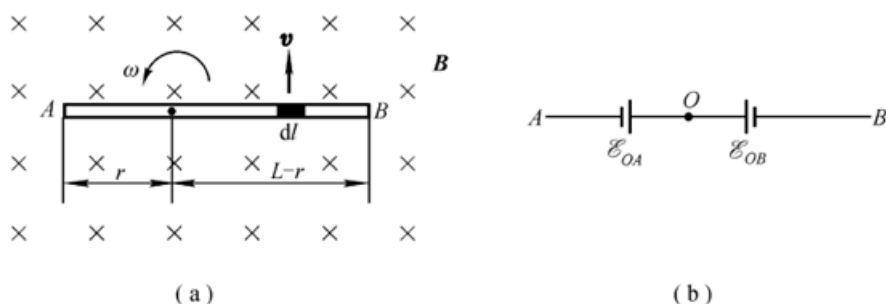
再由法拉第电磁感应定律, 感应电动势为:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \left(\frac{\mu_0 d}{2\pi} \ln \frac{4}{3} \right) \frac{dI}{dt}$$

8-11 解: 假想用直导线将 O 、 P 两端连接起来, 构成一个闭合的回路. 当这个闭合回路向右匀速运动时, 穿过回路的磁通量不变, 故回路中的总感应电动势为零, 所以直线部分与弯弧部分导线上的电动势在数值上是相等的, 相当于两个电动势相等的电源反接, 导致总感应电动势等于零. 故弯弧段导线上产生的感应电动势在数值上等于直线段导线上的动生电动势, 等于 $2RBv$. P端电势高.



8-12 解:



相当于两个电源反接, 如图 (b) 所示, 整个棒的电动势看作是 OA 棒与 OB 棒上电动势值的差,

如图 (a) 所示, 在棒上距点 O 为 l 处取导体元 dl , 则

$$|E_{OB}| = \int_{OB} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^{L-r} \omega l B dl = -\frac{1}{2} \omega B (L-r)^2$$

$$|E_{OA}| = \int_{OA} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^r \omega l B dl = \frac{1}{2} \omega B r^2$$

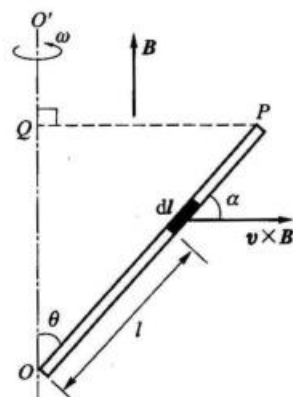
$$\text{则 } E_{AB} = |E_{OB}| - |E_{OA}| = \frac{1}{2} \omega B L (L - 2r)$$

8-13 解: 方法1: 应用公式 $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$, 注意到

$\vec{v}$ 、 $\vec{B}$ 夹角为 $\frac{\pi}{2}$, $\vec{v} \times \vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 的夹角 $\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta$,

$$v = \omega l \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{OP} &= \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_l v B \sin \frac{\pi}{2} \cos \alpha dl \\ &= \int_l (\omega l \sin \theta) B \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) dl \\ &= \omega B \sin^2 \theta \int_0^l l dl = \frac{1}{2} \omega B (L \sin \theta)^2 \end{aligned}$$



题 8-13 图

方法2: 做 PQ 垂直于转轴, 构造闭合回路 OPQ , 穿过该闭合回路的磁通量始终为零, 故该回路中的总感应电动势为零, 由于 OQ 不切割磁感线, 所以 OQ 上的感应电动势为零, 则 OP 上的感应电动势与 PQ 上的感应电动势大小相等, 方向相反。而 PQ 上的感应电动势为:

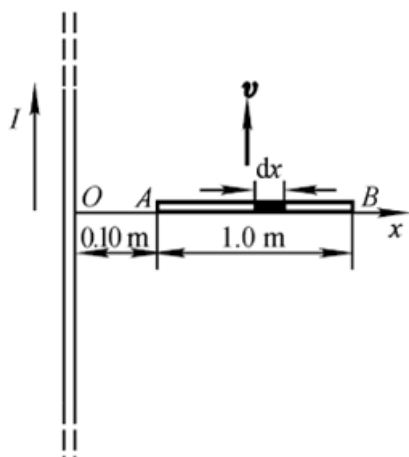
$$\varepsilon_{PQ} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^{L \sin \theta} v B dx = \int_0^{L \sin \theta} \omega x B dx = \frac{1}{2} \omega B (L \sin \theta)^2$$

$$\text{故 } |\varepsilon_{OP}| = |\varepsilon_{PQ}| = \frac{1}{2} \omega B (L \sin \theta)^2$$

8-14 解: 取导体元 $dl = dx$, 该处的磁感强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$.

杆中的感应电动势为

$$E_{AB} = \int_{\square} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_{0.1}^{1.1} vB dx \int_{\square} \frac{\mu_0 I v}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln 11 = -3.84 \times 10^{-5} V$$



8-15 解: 当闭合导体线框在磁场中运动时, 线框中的总电动势就等于框上各段导体中的动生电动势的代数和. 如图 a 所示, 导体 eh 段和 fg 段上的电动势为零, 线框中的电动势为

$$E = E_{ef} - E_{hg} \quad (\text{等效电路如图b所示, 相当于两个}$$

电源反接)

ef 段与 hg 段所在处的磁感强度分别为:

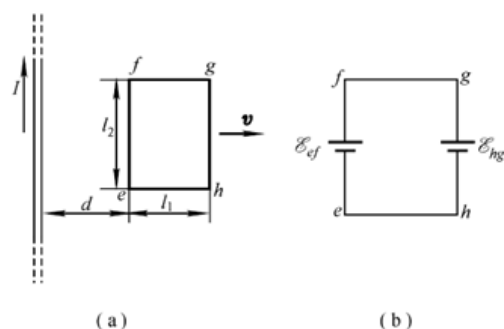
$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(d + l_1)}$$

$$= \int_{ef} (\vec{v} \times \vec{B}_1) \cdot d\vec{l} - \int_{hg} (\vec{v} \times \vec{B}_2) \cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{\mu_0 I v l_2}{2\pi d} - \frac{\mu_0 I v l_2}{2\pi(d + l_1)}$$

$$= \frac{\mu_0 I v l_1 l_2}{2\pi d(d + l_1)}$$

由 $E_{ef} > E_{hg}$ 可知, 线框中的电动势方向为 efgh, 即顺时针方向.



8-16 解: (1) 在 $t \leq t_1$ 时间内, 线框为自由落体运动, 有

$$v_1 = gt \quad (t \leq t_1) \quad t = t_1 \text{ 时, } v_{10} = \sqrt{2gh}$$

(2) 线框进入磁场后, 除受重力外, 还受到向上的安培力, 大小为 $F = IlB = \frac{B^2 l^2}{R} v$

根据牛顿定律, 有 $mg - \frac{B^2 l^2}{R} v = m \frac{dv}{dt}$

记 $k = \frac{B^2 l^2}{mR}$, 上式整理为: $\int_{v_{10}}^v \frac{dv}{g - kv} = \int_{t_1}^t dt$, 得

$$v_2 = \frac{1}{k} [g - (g - kv_{10}) e^{-k(t-t_1)}] \quad (t_1 < t \leq t_2)$$

$$\text{即 } v_2 = \frac{1}{k} [g - (g - k\sqrt{2gh}) e^{-k(t-t_1)}] \quad (t_1 < t \leq t_2)$$

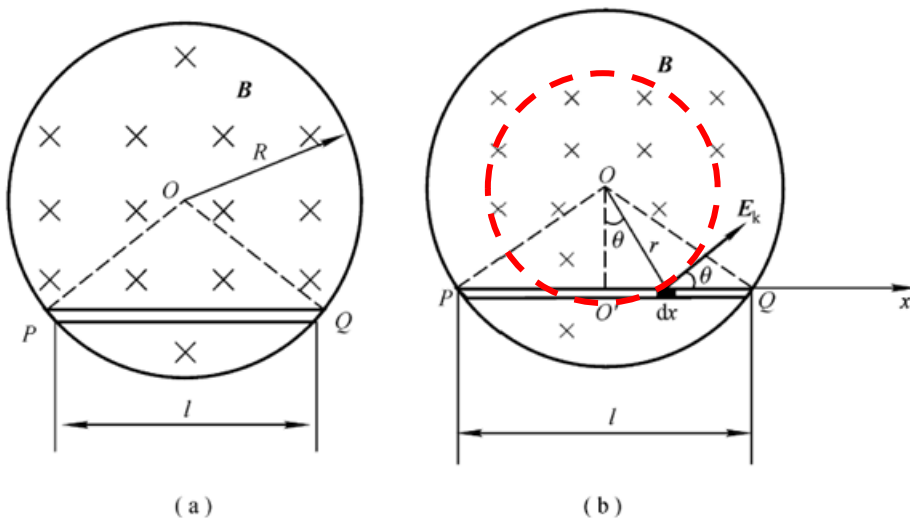
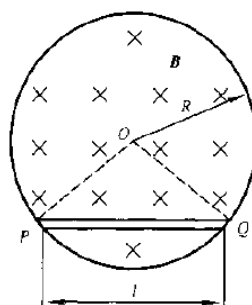
$$t = t_2 \text{ 时, } v_{20} = \frac{1}{k} [g - (g - k\sqrt{2gh}) e^{-k(t_2-t_1)}]$$

(3) 线框进入磁场后 ($t > t_2$), 不再受安培力作用, 做初速度为 v_{20} 的落体运动, 故有

$$v_3 = v_{20} + g(t - t_2) = \frac{1}{k} [g - (g - kv_{10}) e^{-k(t_2-t_1)}] + g(t - t_2)$$

8-19 解法 1: 可连接 OP、OQ, 构造一个闭合导体回路 OPQ, 由于 OP、OQ 沿半径方向, 与通过该处的感生电场处处垂直, 故 OP、OQ 两段均无电动势, 所以, 回路 OPQ 上的感应电动势就等于 PQ 上的感应电动势, 由法拉第电磁感应定律, 回路 OPQ 上的感应电动势为:

$$E_{PQ} = E_{OPQ} = -\frac{d\phi}{dt} = S \frac{dB}{dt} = \frac{dB}{dt} \frac{l}{2} \sqrt{R^2 - \frac{l^2}{4}}$$



解法 2: 变化磁场在空间激发感生电场, 本题中感生电场的电场线是一系列以螺线管中心

轴为圆心的同心圆。同一圆周上各点的电场强度 E_k 的大小相等，方向沿圆周的切线方向，

图(b)中红色虚线表示 $r < R$ 区域的电场线，取一电场线为闭合回路 l （半径为 r 的

圆），不妨设逆时针方向为回路正向，

$$\oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\frac{d\varphi}{dt} \quad \text{即} \quad E_k \cdot 2\pi r = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}$$

求得感生电场场强大小为： $E_k = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$

$$\text{则金属杆} PQ \text{ 上的感生电动势为：} \int \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int E_k dl \cos \theta = \int_0^L \frac{dB}{dt} \frac{r}{2} \cos \theta dl$$

$$\text{其中，} r \cos \theta = \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \quad (\text{见图(b)})$$

$$\text{故金属杆} PQ \text{ 上的感生电动势为：} \frac{L}{2} \frac{dB}{dt} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}}$$

8-28 证明：首先由安培环路定理求出导线内部的磁感强度：

$$\text{安培环路定理：} \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

以导线中心为圆心，过导线内部任一点作半径为 r 的圆作为积分路径，选择回路的绕行方向

与磁场方向一致，即与电流方向成右手螺旋关系。

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r, \quad \sum I_i = \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$$

$$\text{有：} H \cdot 2\pi r = \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$$

$$\text{得导线内部距轴线为} r \text{ 处的磁感强度：} H = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

$$\text{磁感强度为：} B = \mu H = \frac{\mu I r}{2\pi R^2}$$

$$\text{则导线内部的磁能密度为：} w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2\mu} \left(\frac{\mu I r}{2\pi R^2} \right)^2 = \frac{\mu I^2 r^2}{8\pi^2 R^4}$$

取单位长度、半径为 r 、厚度为 dr 的薄柱壳（壳层内磁能密度 w_m 处处相同）为体元 dV ，

$$dV = 2\pi r dr, \text{ 则该体元内储存的能量 } dW_m = w_m dV,$$

则单位长度导线内贮存的磁能为

$$W_m = \int dW_m = \int w_m dV = \int_0^R \left[\frac{\mu I^2}{8\pi^2 R^4} r^2 \right] 2\pi r dr = \frac{\mu I^2}{16\pi}$$

上述结果仅为单位长度载流导线内所具有的磁场能量，它是总磁场能量的一部分，总能量还应包括导线外磁场所储存的磁能。

8-33:

解：导线内存在着传导电流 I_c ，而在平行板电容器间存在着位移电流 I_d ，它们使电路中的电流保持连续，即 $I_d = I_c$ 。

则位移电流密度的大小

$$j_d = \frac{I_d}{\pi R^2} = \frac{I_c}{\pi R^2} = 15.9 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$$